2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年全国 III 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{(x,y)\mid x^2+y^2=1,x\in\mathbb{R},y\in\mathbb{R}\}$，$N=\{(x,y)\mid x^2-y=0,x\in\mathbb{R},y\in\mathbb{R}\}$，则集合 $M\cap N$ 中元素的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

集合 $M\cap N$ 中的点同时满足 $x^2+y^2=1$ 与 $y=x^2$. 代入得

$$x^2+x^4=1$$

令 $u=x^2$，则 $u\geq 0$，且 $u^2+u-1=0$. 其根为 $u=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ 与 $u=\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$，只有前者非负，因此 x 有两个相反的实数值；又 $y=x^2$ 随之唯一确定. 所以交集中有 2 个元素，故选 B.

2. 函数 $y=|\sin\frac{x}{2}|$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. 2π　　D. 4π

【答案】**C**

【解析】

当 x 增加 2π 时，$|\sin\frac{x+2\pi}{2}|=|\sin\left(\frac{x}{2}+\pi\right)|=|\sin\frac{x}{2}|$，所以 2π 是一个正周期. 若 $T>0$ 是任意正周期，则由 $f(0)=0$ 得 $f(T)=|\sin\frac{T}{2}|=0$，从而 $\frac{T}{2}=k\pi$，其中正整数 $k\geq 1$. 因此 $T=2k\pi\geq 2\pi$，最小正周期为 2π，故选 C.

3. 记函数 $y=1+3^{-x}$ 的反函数为 $y=g(x)$，则 $g(10)=$（ ）

A. 2　　B. -2　　C. 3　　D. -1

【答案】**B**

【解析】

函数 $y=1+3^{-x}$ 严格递减，故存在反函数. 令 $y=10$，则

$$1+3^{-x}=10 Longrightarrow 3^{-x}=9=3^2 Longrightarrow -x=2 Longrightarrow x=-2$$

反函数满足 $g(10)=-2$，故选 B.

4. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=9$，$a_5=243$，则 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为（ ）

A. 81　　B. 120　　C. 168　　D. 192

【答案】**B**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_5 = a_2 q^3$ 得

$$9q^3 = 243 Longrightarrow q^3 = 27 Longrightarrow q = 3$$

于是 $a_1 = \frac{a_2}{q} = 3$，前四项为 3，9，27，81，其和为

$$3 + 9 + 27 + 81 = 120$$

故选 B.

5. 圆 $x^2 + y^2 - 4x = 0$ 在点 $P\left(1, \sqrt{3}\right)$ 处的切线方程为（ ）

A. $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$　　B. $x + \sqrt{3}y - 4 = 0$
C. $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$　　D. $x - \sqrt{3}y + 2 = 0$

【答案】**D**

【解析】
圆方程化为 $(x-2)^2 + y^2 = 4$，圆心为 $C(2,0)$. 半径 CP 的方向向量为 $\left(-1, \sqrt{3}\right)$，切线方向与其垂直，因此切线方程可写为

$$-(x-1) + \sqrt{3}\left(y - \sqrt{3}\right) = 0$$

即 $x - \sqrt{3}y + 2 = 0$. 故选 D.

6. $\left(\sqrt{x} - \frac{1}{x}\right)^6$ 展开式中的常数项为（ ）

A. 15　　B. -15　　C. 20　　D. -20

【答案】**A**

【解析】
设从 $-\frac{1}{x}$ 中取 k 项，其中 $k = 0$，1，$ldots$，6. 展开式的通项为

$$C_6^k (\sqrt{x})^{6-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k (-1)^k x^{3 - \frac{3k}{2}}$$

成为常数项需 $3 - \frac{3k}{2} = 0$，所以 $k = 2$. 常数项为 $C_6^2 (-1)^2 = 15$，故选 A.

7. 设复数 z 的辐角的主值为 $\frac{2\pi}{3}$，虚部为 $\sqrt{3}$，则 $z^2 =$（ ）

A. $-2 - 2\sqrt{3}i$　　B. $-2\sqrt{3} - 2i$
C. $2 + 2\sqrt{3}i$　　D. $2\sqrt{3} + 2i$

【答案】**A**

【解析】
设 $z=r\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$. 由虚部为 $\sqrt{3}$，得

$$r\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{r\left(\sqrt{3}\right)}{2}=\sqrt{3}Longrightarrowr=2$$

所以 $z=-1+\sqrt{3}i$，从而

$$z^2=\left(-1+\sqrt{3}i\right)^2=1-2\sqrt{3}i-3=-2-2\sqrt{3}i$$

故选 A.

8. 设双曲线的焦点在 x 轴上，两条渐近线为 $y=+-\frac{1}{2}x$，则该双曲线的离心率 $e=$（ ）

A. 5　　B. $\sqrt{5}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $\frac{5}{4}$

【答案】**C**

【解析】
设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中焦点在 x 轴上. 其渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，故 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$. 又 $c^2=a^2+b^2$，所以

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

故选 C.

9. 不等式 $1<|x+1|<3$ 的解集为（ ）

A. $(0,2)$　　B. $(-2,0)\cup(2,4)$
C. $(-4,0)$　　D. $(-4,-2)\cup(0,2)$

【答案】**D**

【解析】
由 $1<|x+1|<3$ 分两种情况：

$$1<x+1<3\text{或}-3<x+1\leftarrow 1$$

分别解得 $0<x<2$ 或 $-4<x\leftarrow 2$. 因此解集为 $(-4,-2)\cup(0,2)$，故选 D.

10. 正三棱锥的底面边长为 2，侧面均为直角三角形，则此三棱锥的体积为（ ）

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　B. $\sqrt{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

【答案】**C**

【解析】
正三棱锥的底面是边长为 2 的正三角形，且三条侧棱相等. 因而每个侧面为等腰直角三角形；其底边不能是直角边，只能是斜边，故两条侧棱长均为 $\sqrt{2}$. 设底面中心为 O，顶点为 P，则 $OA=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，$PA=\sqrt{2}$， 所以棱锥高

$$PO=\sqrt{PA^2-OA^2}=\sqrt{2-\frac{4}{3}}=\sqrt{\frac{2}{3}}$$

底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 2^2=\sqrt{3}$，故体积

$$V=\frac{1}{3}cdotsqrt(3)cdotsqrt\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

故选 C.

11. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$BC=\sqrt{13}$，$AC=4$，则边 AC 上的高为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{3}{2}^2$
D. $3\sqrt[2]{3}$

【答案】**B**

【解析】
设 B 到 AC 的垂足为 H，令 $AH=t$，高 $BH=h$. 由 $AB=3$、$BC=\sqrt{13}$、$AC=4$，有 $t^2+h^2=9$，$(4-t)^2+h^2=13$. 两式相减得 $16-8t=4$，所以 $t=\frac{3}{2}$. 代回得

$$h^2=9-\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{27}{4}$$

故 $h=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，选 B.

12. 将 4 名教师分配到 3 所中学任教，每所中学至少 1 名，则不同的分配方案共有（ ）

A. 12 种　　B. 24 种　　C. 36 种　　D. 48 种

【答案】**C**

【解析】
4 名教师分别选择 3 所有区别的中学，先不考虑“每所至少 1 名”的条件共有 3^4 种. 若有一所中学无人，则有 $C_3^1 2^4$ 种；若有两所中学无人，则有 C_3^2 种. 由容斥原理，所求方案数为

$$3^4-C_3^1 2^4+C_3^2=81-48+3=36$$

故选 C.

填空题

13. 函数 $y=\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x-1)}$ 的定义域是_____{}.

【答案】$(1,2]$

【解析】
根式有意义需

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-1)\geq 0$$

同时对数的真数需满足 $x-1>0$. 因为底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1，上式等价于 $0<x-1\leq 1$，所以定义域为 $(1,2]$.

14. 用平面 α 截半径为 R 的球，如果球心到平面 α 的距离为 $\frac{R}{2}$，那么截得小圆的面积与球的表面积的比值为_____{}.

【答案】$\frac{3}{16}$

【解析】
设截面圆半径为 r. 在球心、截面圆心和截面圆上一点构成的直角三角形中，

$$r^2=R^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2=\frac{3R^2}{4}$$

因此截面圆面积与球表面积的比值为

$$\frac{\pi r^2}{4\pi R^2}=\frac{\pi\cdot\frac{3R^2}{4}}{4\pi R^2}=\frac{3}{16}$$

15. 函数 $y=\sin x-\frac{1}{2}\cos x$（$x\in\mathbb{R}$）的最大值为_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】
由柯西不等式，

$$\sin x-\frac{1}{2}\cos xleqslantsqrt(\sin^2 x+\cos^2 x)\sqrt{1^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

当 $(\sin x,\cos x)$ 与 $\left(1,-\frac{1}{2}\right)$ 同向时等号成立；例如取 $\sin x=\frac{2}{\sqrt{5}}$、$\cos x=-\frac{1}{\sqrt{5}}$ 即可达到等号. 因此最大值为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

16. 设 P 为圆 $x^2+y^2=1$ 上的动点，则点 P 到直线 $3x-4y-10=0$ 的距离的最小值为_____{}.

【答案】1

【解析】
圆心 $O(0,0)$ 到直线 $3x-4y-10=0$ 的距离为

$$d=\frac{|\{-10\}|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=2$$

圆的半径为 1，且直线在圆外. 圆上动点到该直线的最小距离等于圆心到直线的距离减去半径，所以最小值为 $2-1=1$.

解答题

17. 解方程：$4^x-2^{x+2}-12=0$.

【解析】

令 $t=2^x$，则 $t>0$，且 $4^x=t^2$、$2^{x+2}=4t$. 原方程化为

$$t^2-4t-12=0Longrightarrow(t-6)(t+2)=0$$

由于 $t>0$，舍去 $t=-2$，得 $t=6$. 因而 $2^x=6$，解得 $x=\log_2 6$. 代回原方程，$4^x-2^{x+2}-12=6^2-4\cdot 6-12=0$，故该值成立，原方程的解为 $x=\log_2 6$.

18. 已知 α 为锐角，且 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$，求 $\frac{\sin 2\alpha\cos\alpha-\sin\alpha}{\sin 2\alpha\cos 2\alpha}$ 的值.

【解析】

由 α 为锐角且 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$，取直角三角形两直角边为 $1,2$，斜边为 $\sqrt{5}$，得 $\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}$，$\sin 2\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos 2\alpha=\frac{3}{5}\neq 0$. 又有

$$\sin 2\alpha\cos\alpha-\sin\alpha=2\sin\alpha\cos^2\alpha-\sin\alpha=\sin\alpha\left(2\cos^2\alpha-1\right)=\sin\alpha\cos 2\alpha$$

所以分母不为零，原式为

$$=\frac{\sin\alpha\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha\cos 2\alpha}=\frac{\sin\alpha}{\sin 2\alpha}=\frac{1}{2\cos\alpha}=\frac{\sqrt{5}}{4}$$

故所求值为 $\frac{\sqrt{5}}{4}$.

19. 设数列 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $S_1^2=9S_2$，$S_4=4S_2$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

设 $a_1=a$，公差为 d，则 $d\neq 0$，且 $S_1=a$，$S_2=2a+d$，$S_4=4a+6d$. 由 $S_4=4S_2$，得

$$4a+6d=4(2a+d)$$

所以 $d=2a$. 因为 $d\neq 0$，故 $a\neq 0$. 再由 $S_1^2=9S_2$，得

$$a^2=9(2a+d)=9(4a)=36a$$

由于 $a\neq 0$，两边除以 a 得 $a=36$，从而 $d=72$. 因此数列的通项公式为

$$a_n=a+(n-1)d=36+72(n-1)=72n-36$$

代入 $S_1^2=1296$ 与 $9S_2=9(36+108)=1296$，且 $S_4=4(36)+6(72)=576=4S_2$，条件均满足.

20. 某村计划建造一个室内面积为 $800\sim m^2$ 的矩形蔬菜温室. 在温室内，沿左、右两侧与后侧内墙各保留 $1\sim m$ 宽的通道，沿前侧内墙保留 $3\sim m$ 宽的空地. 当矩形温室的边长各为多少时，蔬菜的种植面积最大，最大种植面积是多少？

【解析】

设矩形温室左、右两侧墙的边长为 $x\sim m$，前、后两侧墙的边长为 $y\sim m$. 由面积条件， $xy=800$，$x>4$，$y>2$. 前、后两侧分别保留 $3\sim m$ 和 $1\sim m$，左右两侧各保留 $1\sim m$，所以种植面积

$$T=(x-4)(y-2)$$

由 $y=\frac{800}{x}$，得 $4<x<400$，且

$$T=(x-4)\left(\frac{800}{x}-2\right)=808-2x-\frac{3200}{x}$$

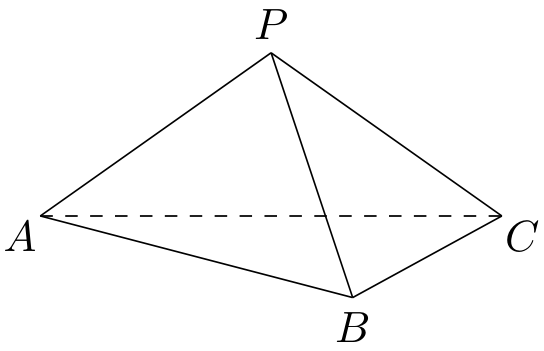
整理得

$$T=648-\frac{2(x-40)^2}{x}\leq 648$$

因为 $x>0$，等号当且仅当 $x=40$ 成立，此时 $y=\frac{800}{40}=20$. 因此矩形温室左、右两侧墙的边长为 $40\sim m$，前、后两侧墙的边长为 $20\sim m$，最大种植面积为 $648\sim m^2$.

21. 三棱锥 $P-ABC$ 中，侧面 PAC 与底面 ABC 垂直，$PA=PB=PC=3$.

1. (1) 求证：$AB\perp BC$；
2. (2) 设 $AB=BC=2\sqrt{3}$，求 AC 与平面 PBC 所成角的大小.



【解析】

1. (1) 设 O 为 AC 的中点. 因为 $PA=PC$，所以在等腰三角形 PAC 中，$PO\perp AC$. 又因为平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，且两平面的交线为 AC，由二面角的性质得 $PO\perp$ 平面 ABC.

于是 $PO\perp OA$、$PO\perp OB$、$PO\perp OC$，从而三角形 POA、POB、POC 均为直角三角形. 由 $PA=PB=PC$，得

$$OA^2=PA^2-PO^2=PB^2-PO^2=OB^2$$

同理，

$$OC^2=PC^2-PO^2=PA^2-PO^2=OA^2$$

所以 $OA=OB=OC$. 因为 O 是 AC 的中点，O 是三角形 ABC 外接圆的圆心，且 AC 是该圆的直径. 由圆周角定理，$\angle ABC=90^\circ$，所以 $AB\perp BC$.

1. (2) 由第一问，$AB\perp BC$. 建立空间直角坐标系，使底面 ABC 为 xOy 平面，并取 $B=(0,0,0)$，$A=\left(2\sqrt{3},0,0\right)$，$C=\left(0,2\sqrt{3},0\right)$. 于是 $O=\left(\sqrt{3},\sqrt{3},0\right)$，且 $OA^2=6$，$PO^2=PA^2-OA^2=9-6=3$. 由于 $PO\perp$ 平面 ABC，可取 $P=\left(\sqrt{3},\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$. 取另一侧的点 P 只会使下面的法向量改变符号，不影响所成角的大小.

平面 PBC 上的点 P、B、C 都满足 $x-z=0$，所以其一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,0,-1)$. 直线 AC 的一个方向向量为 $\boldsymbol{v}=\left(-2\sqrt{3},2\sqrt{3},0\right)$. 设直线 AC 与平面 PBC 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{v}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}|\cdot|\boldsymbol{n}|}=\frac{2\sqrt{3}}{\left(2\sqrt{6}\right)\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$$

因为 $0\le\theta\le 90^\circ$，所以 $\theta=30^\circ$.

22. 设椭圆 $\frac{x^2}{m+1}+y^2=1$ 的两个焦点是 $F_1(-c,0)$ 与 $F_2(c,0)$（$c>0$），且椭圆上存在一点 P，使得直线 PF_1 与 PF_2 垂直.

1. (1) 求实数 m 的取值范围；
2. (2) 设 L 是相应于焦点 F_2 的准线，直线 PF_2 与 L 相交于点 Q. 若 $|\frac{QF_2}{PF_2}|=2-\sqrt{3}$，求直线 PF_2 的方程.

【解析】

1. (1) 设 $P=(x,y)$. 因为椭圆的焦点在 x 轴上，且 $c>0$，所以长半轴平方为 $m+1$，短半轴平方为 1，从而 $m>0$，$c^2=(m+1)-1=m$. 由 $PF_1\perp PF_2$，有

$$(x+c,y)\cdot(x-c,y)=x^2+y^2-c^2=0$$

即 $x^2+y^2=m$. 与椭圆方程联立，消去 y^2，得

$$\frac{x^2}{m+1}+m-x^2=1$$

整理得 $x^2=\frac{m^2-1}{m}=m-\frac{1}{m}$，$y^2=m-x^2=\frac{1}{m}$. 因为 $m>0$，存在实数 x 的充要条件是 $m^2-1\geq 0$，即 $m\geq 1$. 对任意 $m\geq 1$，上述 x^2、y^2 均可取到实数值，并且相应的点 P 在椭圆上且满足垂直条件. 因此 m 的取值范围为 $[1,+\infty)$.

1. (2) 焦点 F_2 对应的准线 L 为

$$x=\frac{a^2}{c}=\frac{m+1}{\sqrt{m}}$$

由 $x^2=m-\frac{1}{m}<m=c^2$，可知点 P 的横坐标 $x<c$. 直线 PF_2 与准线交于 Q，且 Q 位于 F_2 的右侧. 由于 P、F_2、Q 共线，距离比等于对应横坐标差之比，所以

$$\left|\frac{QF_2}{PF_2}\right|=\frac{\frac{m+1}{\sqrt{m}}-\sqrt{m}}{\sqrt{m}-x}=\frac{1}{m-\sqrt{m}x}$$

由题设，

$$m-\sqrt{m}x=\frac{1}{2-\sqrt{3}}=2+\sqrt{3}$$

故 $x=\frac{m-(2+\sqrt{3})}{\sqrt{m}}$. 代入 $x^2=\frac{m^2-1}{m}$，得

$$\left(m-\left(2+\sqrt{3}\right)\right)^2=m^2-1$$

令 $A=2+\sqrt{3}$，则 $A^2+1=4A$，上式化为 $2Am=4A$，所以 $m=2$. 此时 $c=\sqrt{2}$，$x=-\sqrt{\frac{3}{2}}$，$y=+-\frac{1}{\sqrt{2}}$. 因此直线 PF_2 的斜率为

$$\frac{y}{x-\sqrt{2}}=+-\left(\sqrt{3}-2\right)=-+\left(2-\sqrt{3}\right)$$

所求直线为

$$y=+-\left(2-\sqrt{3}\right)\left(x-\sqrt{2}\right)$$